



مرئي برمجة

خصائص الربط

مصباح ج. موسى

إياس الشيخ خليل

الخطوط العريضة

- نظام إحدائيات جافا
- فهم الخصائص
- خصائص الربط
- ربط أحادي/ثنائي الاتجاه

نظام إحداثيات جافا

• في نظام الإحداثيات **الديكارتية** ، الأصل هو النقطة حيث تتقاطع محاور النظام.

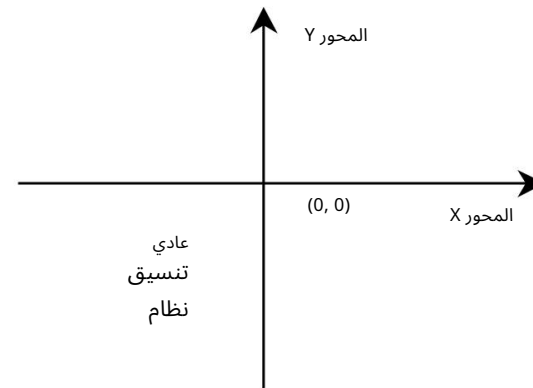
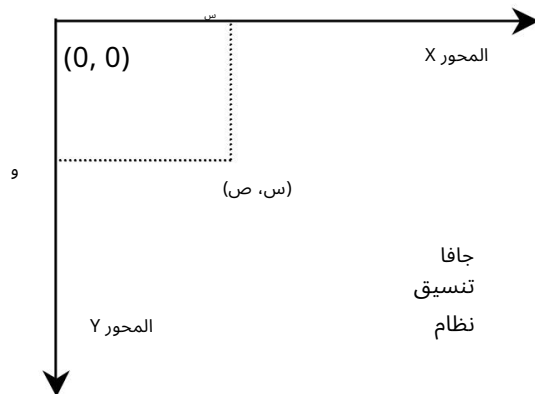
• يمكن بعد ذلك تحديد النقاط فيما يتعلق بالأصل من خلال إعطاء إحداثياتها الرقمية - أي مواضع إسقاطاتها على طول كل محور، إما في الاتجاه الموجب أو السالب.

• إحداثيات الأصل تكون دائمًا كلها صفرًا، على سبيل المثال $(0,0)$ في بعدين.

نظام إحداثيات جافا

• في نظام إحداثيات **جافا** ، الأصل هو النقطة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة.

• ملاحظة: وحدات القياس للرسومات في Java كلها موجودة في **بكسل**.



عرض الدائرة

نظام إحدائيات جافا

عرض الدائرة

```

public void start(Stage primaryStage) {
    //إنشاء دائرة وتعيين خصائصها
    دائرة دائرة = دائرة جديدة ();
    دائرة دائرة.XretneCtes(001);
    دائرة دائرة.YretneCtes(001);
    دائرة دائرة.suidaRtes(05);
    دائرة دائرة.ekortStes(اللون.أسود);
    دائرة دائرة.lliftes(11un);
    //إنشاء جزء لحمل الدائرة
    لوحة لوحة = لوحة جديدة ();
    enap.nerdlihCteg.()dda.دائرة);
    //إنشاء مشهد ووضعه في المسرح
    المشهد = المشهد جديد (pane, 200, 200);
    primaryStage.setTitle("ShowCircle"); // تعيين عنوان المسرح
    primaryStage.setScene(scene); // وضع المشهد في المسرح
    primaryStage.show(); // عرض المرحلة
}

```

فهم الخصائص

• افترض أن لدينا فئة دائرة، ولديها ثلاث سمات: `centerX` و `centerY` و `radius`.

• تسمى هذه السمات أيضًا بالخصائص.

دائرة
<code>centerX: مزدوج</code>
<code>centerY: مزدوج</code>
<code>- نصف القطر: مزدوج</code>
<code>+ دائرة()</code>
<code>+ دائرة(x: مزدوج, y: مزدوج)</code>
<code>+ دائرة(x: مزدوج, y: مزدوج, نصف القطر: مزدوج)</code>

خصائص الدائرة

خصائص الربط

- يقدم JavaFX مفهومًا جديدًا يسمى خاصية الربط

- إنه يتيح ربط الكائن **المستهدف** بكائن **المصدر**.

- إذا تغيرت القيمة في الكائن المصدر، فسيتم أيضًا تغيير الخاصية المستهدفة تلقائيًا.

- الكائن المستهدف = كائن الربط = خاصية الربط

- كائن المصدر = كائن قابل للربط = كائن قابل للملاحظة

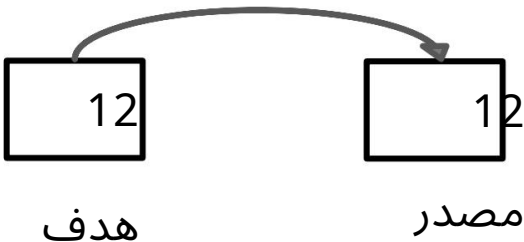
- يمكن استخدام العديد من الخصائص في فئات JavaFX كأهداف

- والمصدر في ربط الممتلكات.

خصائص الربط

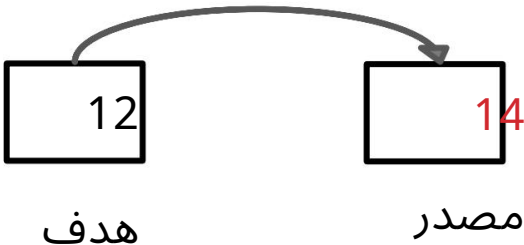
1

الهدف.dnib(المصدر)



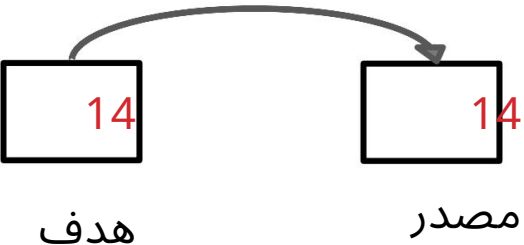
2

مجموعة المصدر(41)



3

تلقائيا



عرض الدائرة في المنتصف

خصائص الربط

عرض الدائرة في المنتصف

```
//إنشاء جزء لحمل الدائرة
لوحة لوحة = لوحة جديدة ();

//إنشاء دائرة وتعيين خصائصها
الدائرة الدائرة = دائرة جديدة
(); circle.centerXProperty().bind(pane.widthProperty().divide(2));
دائرة.centerYProperty().bind(pane.heightProperty().divide(2));
دائرة.suidaRtes(05);
دائرة.ekortStes(اللون.أسود);
circle.setFill(Color.WHITE); pane.getChildren().add(circle); //
إضافة دائرة إلى الجزء

//إنشاء مشهد ووضعه في المسرح
المشهد = المشهد جديد (pane, 200, 200);
```

خصائص الربط



خصائص الربط

• حسب الاتفاقية، كل خاصية ملزمة (على سبيل المثال، `centerX`) في
تحتوي فئة `JavaFX` (على سبيل المثال، `Circle`) على مُحصل ومُحدد ومُحصل للخاصية.

• اتفاقية التسمية لطريقة الحصول على الخاصية هي اسم الخاصية متبوعًا بكلمة `Property`.

• على سبيل المثال، طريقة الحصول على الخاصية لـ `centerX` هي
`centerXProperty()`.

تفاصيل	مثال على الطريقة
لإرجاع قيمة الخاصية <code>getCenterX()</code> ولتعيين قيمة الخاصية. المُحصل	
مجموعات	
لإنشاء خاصية <code>centerXProperty()</code>	ملكية المُحصل

خصائص الربط

```
public class SomeClassName {  
  
    private PropertyType x;  
  
    /** Value getter method */  
    public PropertyValue getX() { ... }  
  
    /** Value setter method */  
    public void setX(PropertyValueType value) { ... }  
  
    /** Property getter method */  
    public PropertyType  
        xProperty() { ... }  
}
```

(a) x is a binding property

```
public class Circle {  
  
    private DoubleProperty centerX;  
  
    /** Value getter method */  
    public double getCenterX() { ... }  
  
    /** Value setter method */  
    public void setCenterX(double value) { ... }  
  
    /** Property getter method */  
    public DoubleProperty centerXProperty() { ... }  
}
```

(b) centerX is binding property

خصائص الربط

يقوم JavaFX بتعريف خصائص الربط للأنواع البدائية والسلاسل.

النوع البدائي	ملكية الملزمة
مزدوج	ملكية مزدوجة
يطفو	خاصية عائمة
طويل	لونج بروبرتي
عدد صحيح	خاصية عدد صحيح
منطقي	خاصية منطقية
خط	خاصية السلسلة

خصائص الربط

• فئات خصائص الربط العددي مثل
تحتوي IntegerProperty وDoubleProperty على طرق حسابية:

• يضيف

• طرح

• مضاعفة

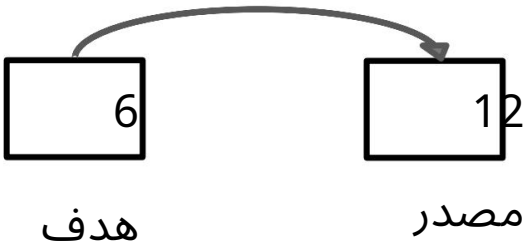
• تقسيم

• لإضافة وطرح وضرب وقسمة قيمة في خاصية الربط وإرجاع خاصية قابلة للملاحظة جديدة.

خصائص الربط

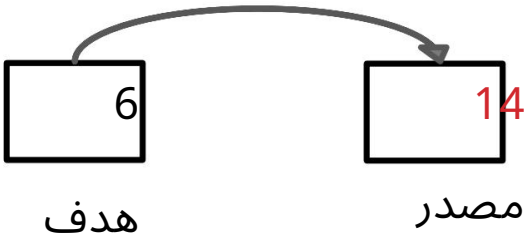
1

الهدف. ربط (المصدر. تقسيم (2))



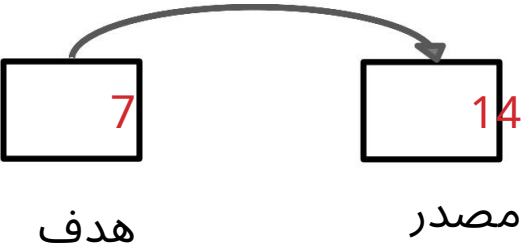
2

مجموعة المصدر (41)



3

تلقائيا



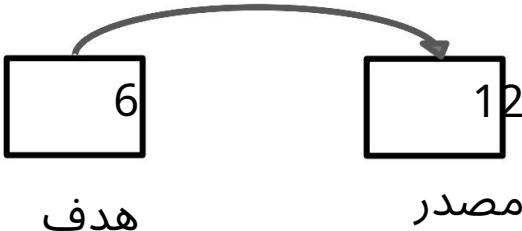
الربط ثنائي الاتجاه

الربط ثنائي الاتجاه هو ربط يعمل في كلا الاتجاهين. إذا تم ربط خاصيتين a و b بربط ثنائي الاتجاه وتغيرت قيمة a ، فسيتم تعيين b على نفس القيمة تلقائيًا. والعكس صحيح، إذا تغيرت b ، فسيتم تعيين a على نفس القيمة.

الربط ثنائي الاتجاه

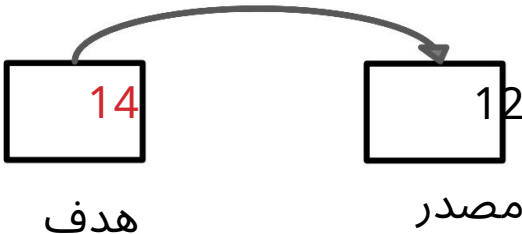
1

الهدف. lanoitceridiBdnib (المصدر)



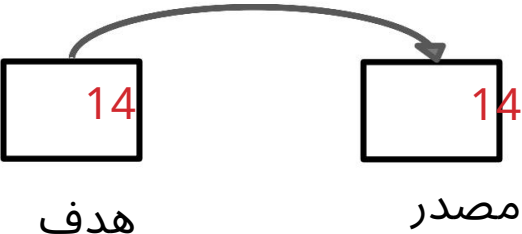
2

تعيين الهدف (41)



3

تلقائيا



ربط أحادي/ثنائي الاتجاه

• ملاحظة هامة:

في الربط أحادي الاتجاه، **لا يمكن** تعيين الخاصية المرتبطة بخاصية أخرى . (عادةً ما تطرح الروابط استثناءً)

في الربط ثنائي الاتجاه، **لا يزال من الممكن** تعيين الخاصية المرتبطة بخاصية أخرى .

BindingDemo

عرض تجريبي للربط ثنائي الاتجاه

ربط أحادي/ثنائي الاتجاه

BindingDemo

```
public static void main(String[] args) {
    DoubleProperty d1 = new SimpleDoubleProperty(1);
    DoubleProperty d2 = new SimpleDoubleProperty(2);
    d1.bind(d2);
    System.out.println("d1
+      " + d2.getValue());
    d2.setValue(70.2);
    System.out.println("d1
+      " + d2.getValue());
}
```

المخرجات:

d1 هو 2.0 و d2 هو 2.0
d1 هو 70.2 و d2 هو 70.2

ربط أحادي/ثنائي الاتجاه

عرض تجريبي للربط ثنائي الاتجاه

```

public static void main(String[] args) {
    DoubleProperty d1 = new SimpleDoubleProperty(1);
    DoubleProperty d2 = new SimpleDoubleProperty(2);
    d1.setValue(50.1);
    System.out.println("d1 هو " + d1.getValue()
+ " و d2 هو " + d2.getValue());
    d2.setValue(70.2);
    System.out.println("d1 هو " + d1.getValue()
+ " و d2 هو " + d2.getValue());
}

```

الممتلكات المشتركة و طرق العقد

- النمط: تعيين نمط JavaFX CSS
- تدوير: تدوير العقدة

NodeStyleRotateDemo

خاصية النمط

• خصائص نمط JavaFX تشبه النمط المتتالي CSS هي أوراق تستخدم لتحديد أنماط عناصر HTML في صفحة الويب.

• في JavaFX، يتم تعريف خاصية النمط باستخدام البادئة -fx-

• صيغة تعيين النمط هي `styleName:value`.

• يمكن تعيين خصائص نمط متعددة لعقدة واحدة معًا، مفصولة بفاصلة منقوطة (;).

• إذا تم استخدام JavaFX CSS لغير صحيح، فسيظل برنامجك قيد التجميع والتشغيل، ولكن سيتم تجاهل النمط.

الممتلكات المشتركة و طرق العقد

NodeStyleRotateDemo

```
//إنشاء مشهد ووضع زر في المشهد
StackPane pane = new StackPane();
الزر = btOK = زر جديد ("موافق");
pane.setStyle("-fx-border-color: أزرق;");
pane.getChildren().add(btOK);

pane.setRotate(45);
pane.setStyle(
"-fx-border-color: red; -fx-background-color: lightgray;");
```

أي سؤال؟